

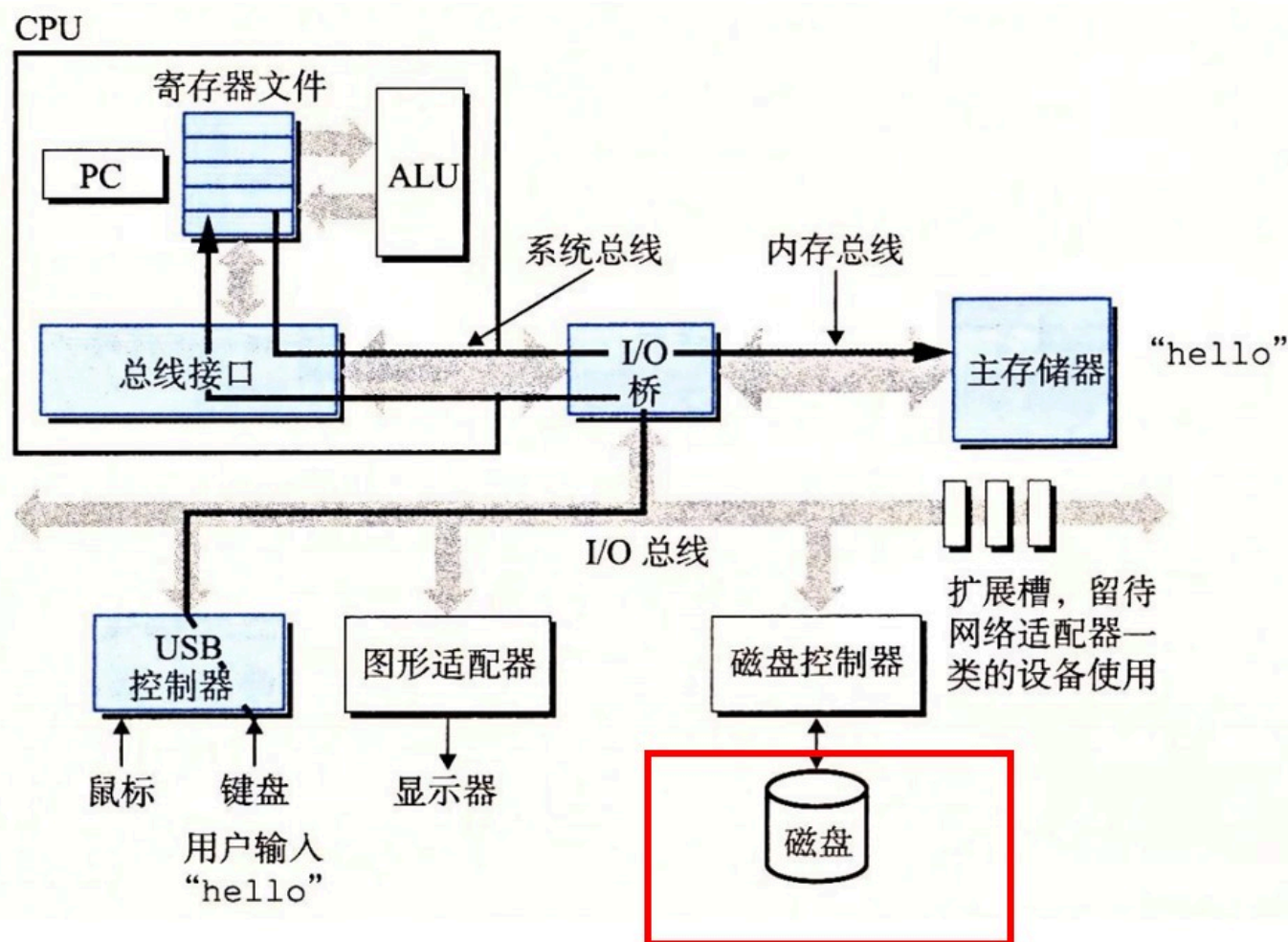


第8章知识导图

第1章	操作系统引论
第2章	进程的描述与控制
第3章	处理机调度与死锁
第4章	进程同步
第5章	存储器管理
第6章	虚拟存储器
第7章	输入/输出系统
第8章	文件管理
第9章	磁盘存储器管理

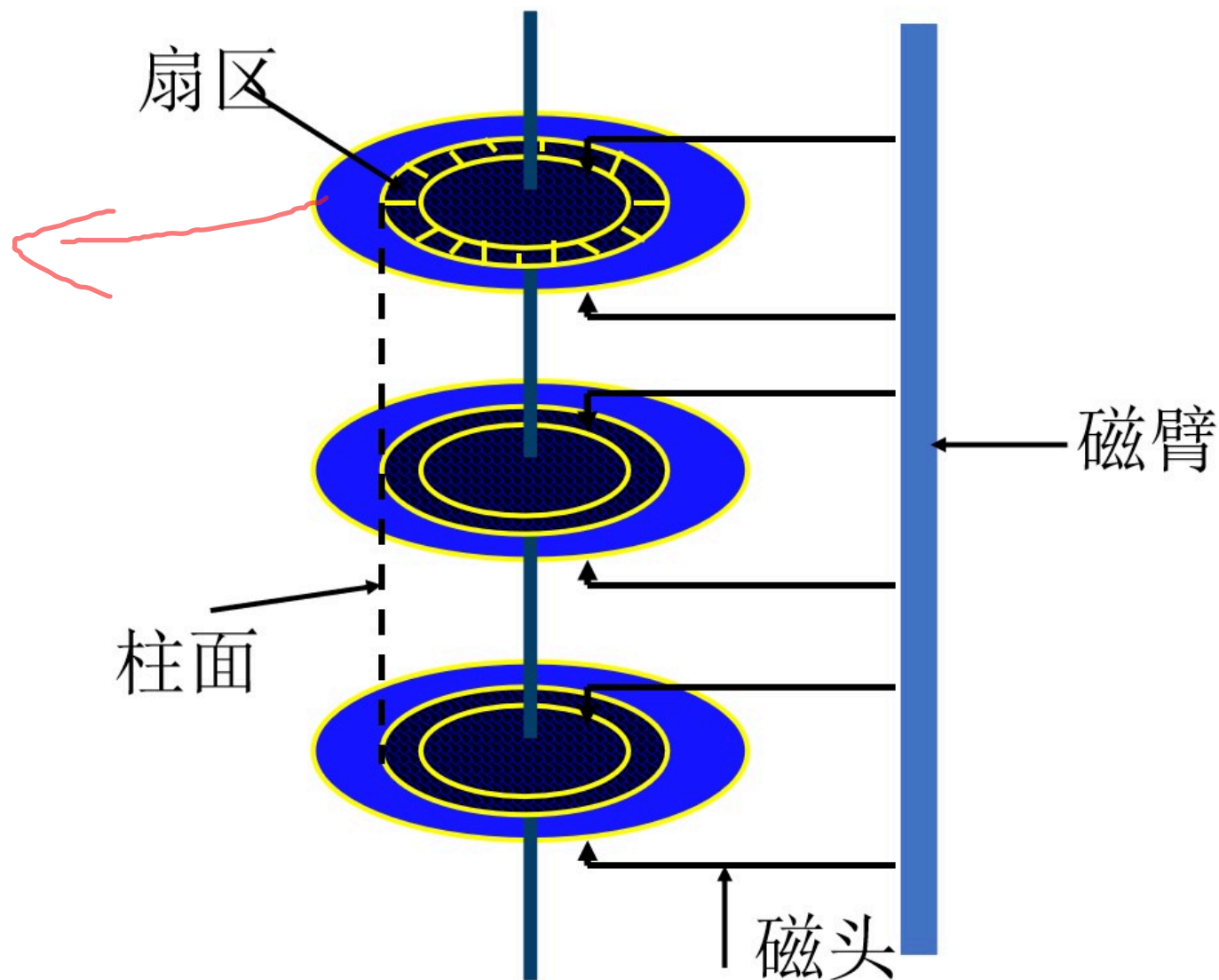
知识回顾

hello程序执行



知识回顾

读/写，磁盘地址（设备号，柱面号，磁头号，扇区号），内存地址（源/目）



知识回顾

读/写，磁盘地址（设备号，柱面号，磁头号，扇区号），内存地址（源/目）

Linux文件操作命令：

ls、touch、cat、mkdir.....

如何转换为对磁盘的操作？

知识回顾

读/写，磁盘地址（设备号，柱面号，磁头号，扇区号），内存地址（源/目）

程序中读文件的语句：

```
fd = open("/home/user/file.txt", O_RDONLY);  
n = read(fd, buf, size);
```

如何转换为对磁盘的操作？

文件——>磁盘地址（柱面号，磁头号，扇区号）



第8章知识导图





第9章知识导图





Part 1 文件概念 (8.1)

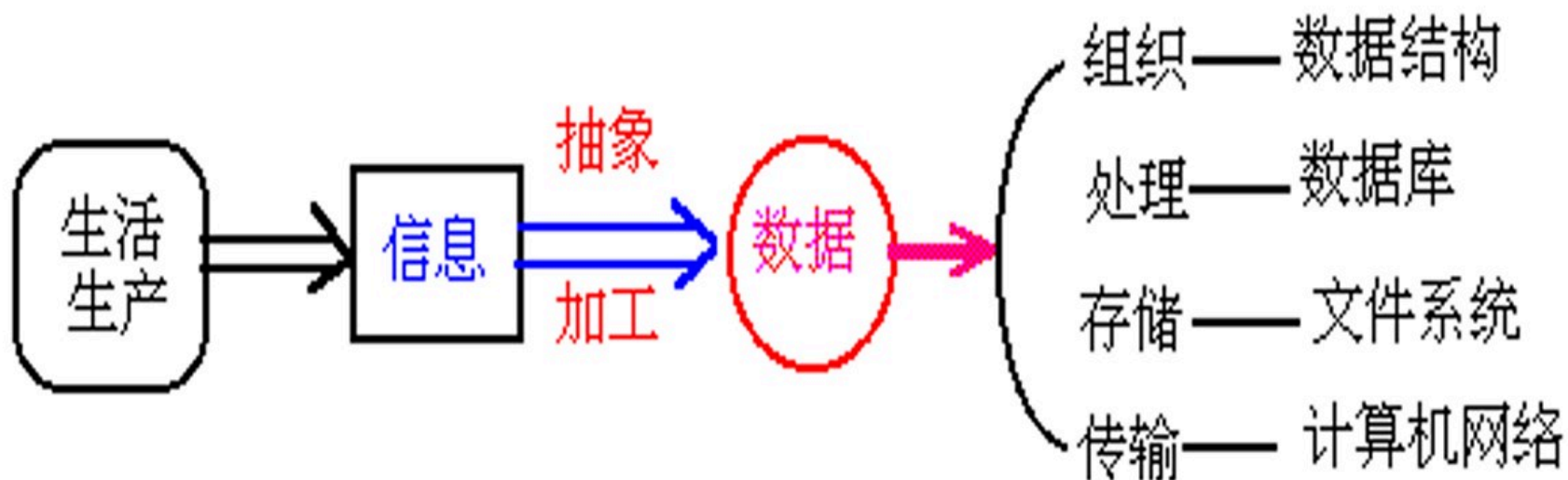
Part 2 文件逻辑结构 (8.2)

Part 3 文件目录 (8.3)

Part 4 文件共享和保护 (8.4、8.5)

Part 1 文件概念

1.1 文件



Part 1 文件概念

1.1 文件

● 文件

由创建者所定义的、具有文件名的一组相关元素的集合。

文件名是文件的标识符号。

文件体：文件本身的信息；

文件说明：文件存储和管理信息；如：文件名、文件内部标识、文件存储地址、访问权限、访问时间等

Part 1 文件概念

1.1 文件

● 文件类型

按用途分类

- 系统文件
- 用户文件
- 库文件

按文件中数据的形式分类

- 源文件
- 目标文件
- 可执行文件

Part 1 文件概念

1.1 文件

● 文件类型

按存取控制属性分类

- 只执行文件
- 只读文件
- 读写文件

按组织形式和处理方式分类

- 普通文件
- 目录文件
- 特殊文件

Part 1 文件概念

1.2 文件系统



对象及其属性

➤ **对象**：文件、目录、磁盘存储空间



对对象操纵和管理的软件集合

➤ 文件管理系统的核心部分



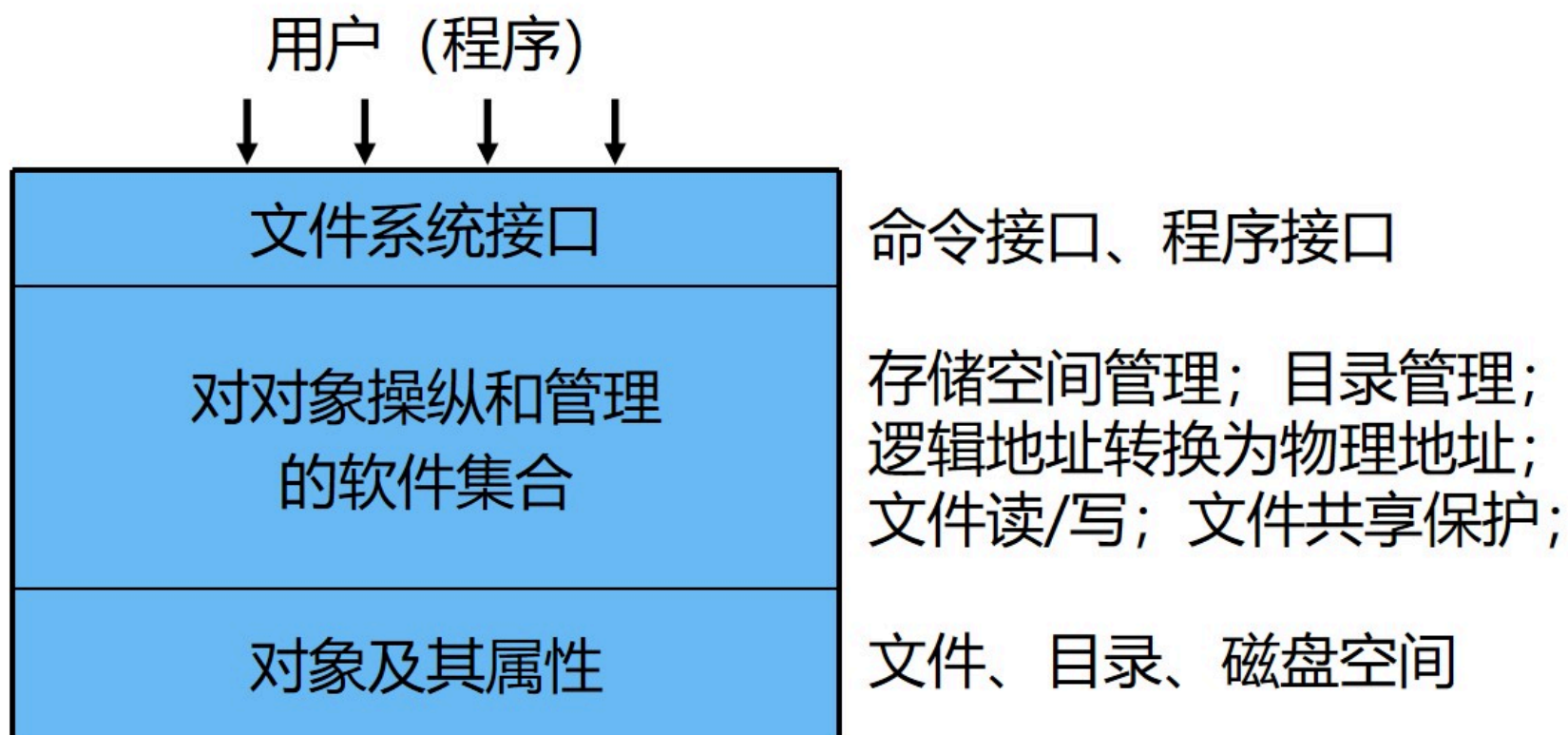
文件系统的接口

➤ **命令接口**

➤ **程序接口**

Part 1 文件概念

1.2 文件系统



Part 1 文件概念

1.3 文件操作



最基本的文件操作：

- 创建文件、删除文件、读文件、写文件。
- 设置文件的读/写位置。



文件的“打开”和“关闭”操作：

- 打开open：系统将文件从外存拷贝到内存打开文件表的一个表目中。
- 关闭close：把文件从打开文件表的表目中删除。



其他文件操作：

- 重命名、改文件拥有者、查询文件状态等。
- 创建/删除目录。

Part 2 文件逻辑结构

2.1 文件结构

文件结构

➤ **文件的逻辑结构**：从用户观点所观察的文件组织形式

➤ 文件的物理结构：文件的存储结构，指系统将文件存储在外存上所形成的一种存储组织形式

□ 不仅与存储介质的存储性能有关

□ 也与所采用的外存分配方式有关

文件的逻辑结构和物理结构，都影响文件的检索速度

Part 2 文件逻辑结构

2.2 文件逻辑结构

1.按文件是否有结构分类

- 无结构文件（流式文件）
 - ◆ 源程序、可执行文件、库函数
- 有结构文件（记录式文件）
 - ◆ 定长记录
 - ◆ 变长记录

Part 2 文件逻辑结构

2.2 文件逻辑结构

1.按文件是否有结构分类

➤ 无结构文件（流式文件）

无结构的流式文件是相关的有序字符的集合。

文件的长度为所含字符数。

UNIX、DOS、WINDOWS系统中的普通文件都是流式文件。

Part 2 文件逻辑结构

2.2 文件逻辑结构

1.按文件是否有结构分类

➤ 记录式文件

❖记录式文件是一种结构式文件，文件是记录的集合。 每个记录由彼此相关的域构成。

❖定长记录文件与变长记录文件

Part 2 文件逻辑结构

2.2 文件逻辑结构

2.按文件记录组织方式分类（有结构文件）

- 顺序文件
- 索引文件
- 索引顺序文件

Part 2 文件逻辑结构

2.2 文件逻辑结构

2.2.按文件记录组织方式分类（有结构文件）

➤ 顺序文件

串结构：按存入时间的先后排序，记录间的顺序与关键字无关

➤ 检索比较费时

顺序结构：指定一个字段为关键字，所有记录按关键字排序

➤ 检索时可利用有效的查找算法，折半查找法、插值查找法、跳步查找法等

Part 2 文件逻辑结构

2.2 文件逻辑结构

2.2.按文件记录组织方式分类（有结构文件）

➤ 索引文件

按关键字建立索引

- 为变长记录文件建立一张索引表
- 索引表按关键字排序
- 实现直接存取

Part 2 文件逻辑结构

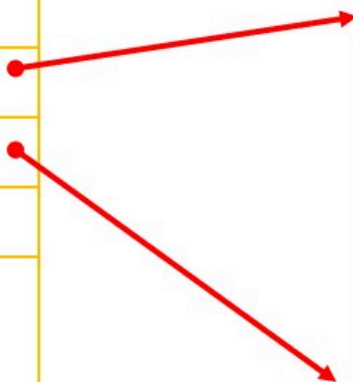
2.2 文件逻辑结构

2.按文件记录组织方式分类（有结构文件）

➤ 索引顺序文件

键	逻辑地址
An Qi	
Bao Rong	
Chen Lin	
...	...

姓名	其他属性
An Qi	
An Kang	
Bao Rong	
...	...



Part 2 文件逻辑结构

2.2 文件逻辑结构

2.按文件记录组织方式分类（有结构文件）

➤ 直接文件和哈希文件

直接文件：

- 关键字本身决定了记录的物理地址。
- 键值转换：关键字到记录物理地址的转换。

哈希文件：

- 利用Hash函数将记录键值转换为记录的地址。

Part 2 文件逻辑结构

2.3 文件存取

- 顺序存取：

严格按照物理记录排列的顺序依次存取。每次存取不必给出存取开始的位置。

- 随机存取（直接存取）：

允许用户随意存取文件中任意一个物理记录。每次存取操作都要指定存取操作的开始位置。

Part 3 文件目录

3.1 文件控制块

文件目录管理的要求：

- 实现按名存取：最基本的功能
- 提高对目录的检索速度
- 文件共享
- 允许文件重名

Part 3 文件目录

3.1 文件控制块

文件控制块 (FCB)：管理和控制文件的数据结构，与文件一一对应

文件目录：文件控制块的集合，即一个文件控制块就是一个文件目录项

目录文件：文件目录也被看做是一个文件

Part 3 文件目录

3.1 文件控制块

文件控制块包含信息

- 基本信息类：文件名、文件物理位置、文件逻辑结构、文件物理结构
- 存取控制信息类：文件主的存取权限、核准用户的存取权限以及一般用户的存取权限
- 使用信息类：文件的建立日期和时间、文件上一次修改的日期和时间及当前使用信息

Part 3 文件目录

3.2 索引节点

索引结点的引入

引例7-1

❖ 每个盘块1024个字节，FCB占64个字节，文件名8个字节。系统共有640个目录项。

❖ 查找次数：目录项中存放的是FCB，640个目录项共占 $640 \times 64 / 1024 = 40$ 个盘块；查找一个文件平均启动磁盘次数 $(1 + 40) / 2 = 20.5$ 次

Part 3 文件目录

3.2 索引节点

索引结点的引入：减少磁盘访问次数

- 把文件名与文件描述信息分开，文件描述信息用索引结点 (iNode) 保存，简称为i节点 (UNIX)
- 索引节点：文件控制块除了文件名的其他信息
- 文件目录：文件名和文件索引节点编号

Part 3 文件目录

3.2 索引节点

索引结点的引入

引例7-1

FCB占64个字节，其中文件名8个字节。索引节点编号占2个字节。引入索引节点后，目录项中仅存放文件名和索引节点编号

640个目录项占 $640 * (8+2) / 1024 = 6.25$ 个盘块；平均启动磁盘次数为

$$(1+7) / 2 + 1 = 4 + 1 = 5 \text{次}$$

(启动磁盘读入文件索引节点一次)

Part 3 文件目录

3.2 索引节点

磁盘索引节点：存放在磁盘上的索引节点

- ①文件拥有者标识符，②文件类型，③文件存取权限，④文件物理地址，⑤文件长度，⑥文件连接计数，⑦文件存取时间

内存索引节点：存放在内存上的索引节点

- ①索引节点编号，②状态，③访问计数，④文件所属文件系统的逻辑设备号⑤链接指针

Part 3 文件目录

3.3 文件目录

1.单级文件目录

所有用户的文件都在同一目录中

目录项:

■ 文件名、扩展名、文件长度、文件类型、物理地址、文件说明以及其他文件属性

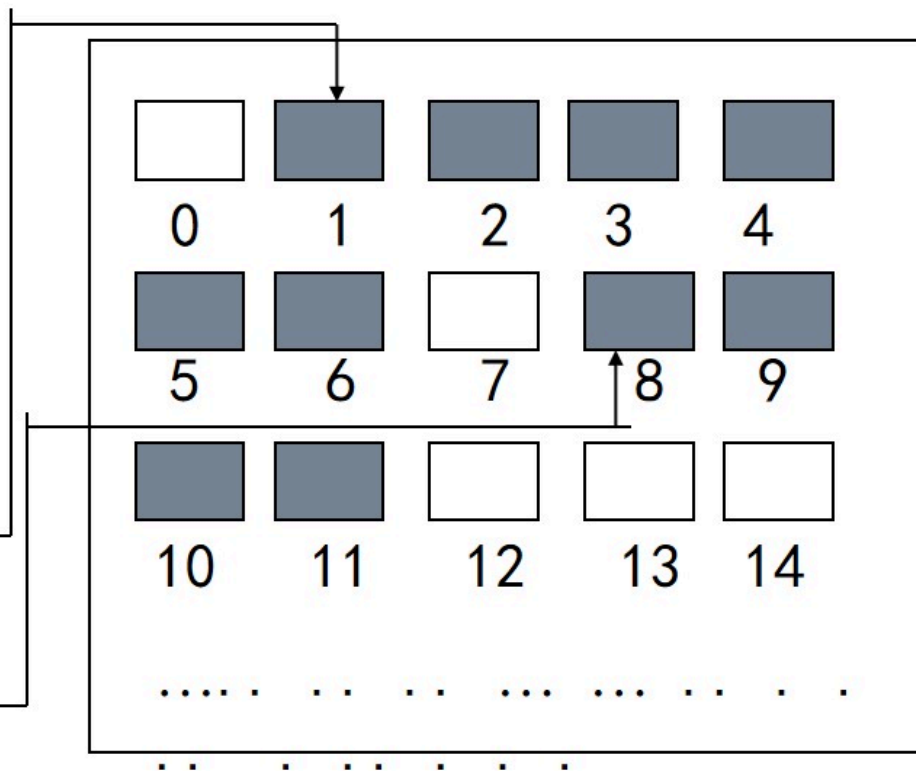
Part 3 文件目录

3.3 文件目录

1.单级文件目录

文件目录表

文件名	文件长度	存取权限	物理地址
File1	6	RW	第一块
File2	4	R	第八块
.....	...		...



Part 3 文件目录

3.3 文件目录

1.单级文件目录

一级文件目录特点

- ❖ 简单，实现按名存取
- ❖ 查找速度慢，N个目录项，查找一个目录项平均比较次数 $(N+1)/2$
- ❖ 不允许重名
- ❖ 适合单用户环境

Part 3 文件目录

3.3 文件目录

2.两级文件目录

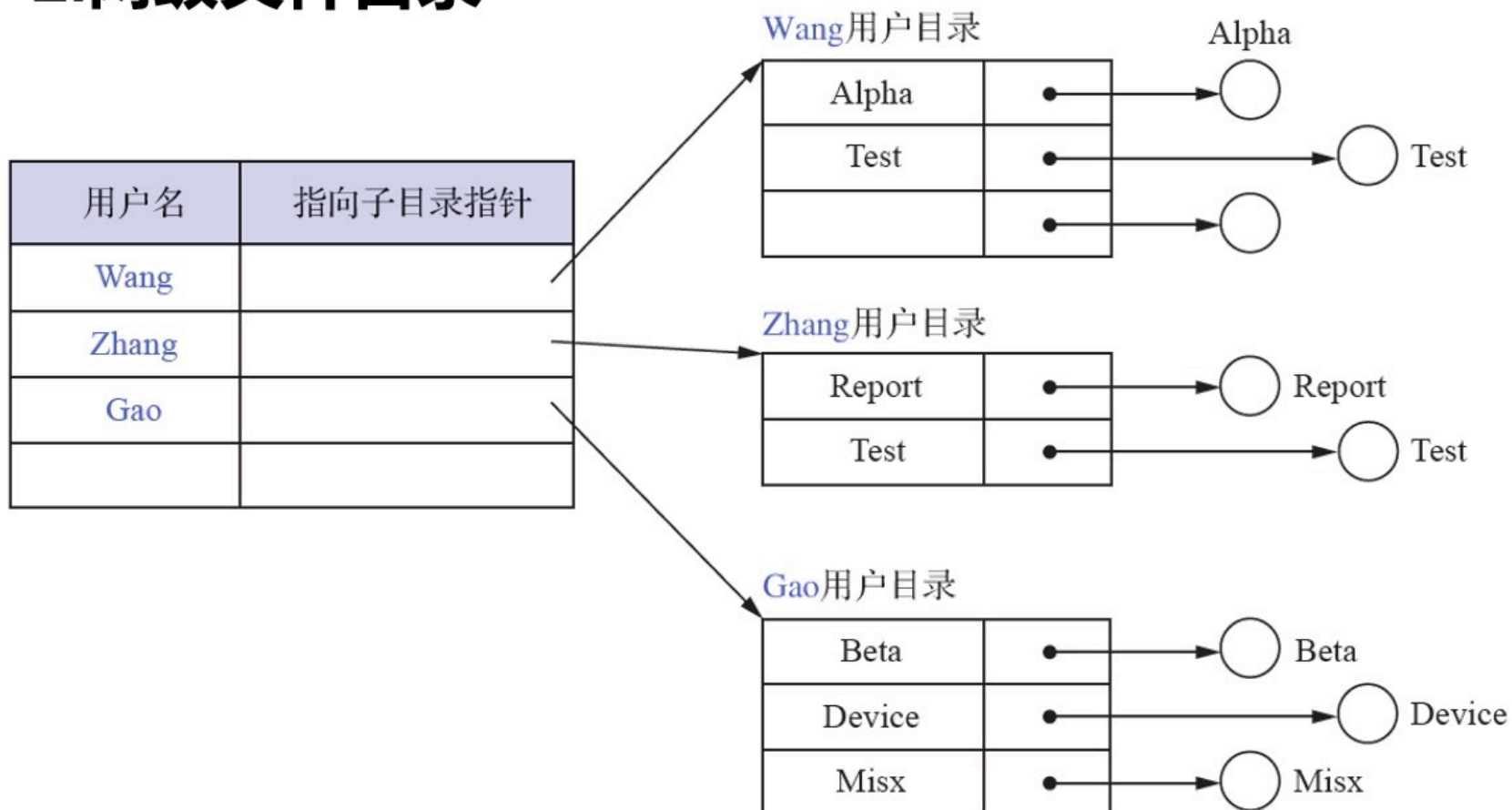
解决命名冲突，提高检索速度。分为两级：

- ❖一级称为主文件目录，给出用户名，用户子目录所在的物理位置；
- ❖二级称为用户文件目录（又称用户子目录），给出该用户所有文件的FCB

Part 3 文件目录

3.3 文件目录

2. 两级文件目录



Part 3 文件目录

3.3 文件目录

2.两级文件目录

特点:

- 提高了检索目录的速度
- 不同用户可以有相同的文件名
- 不同用户可以使用不同文件名访问同一个共享文件
- 不便于共享文件

Part 3 文件目录

3.3 文件目录

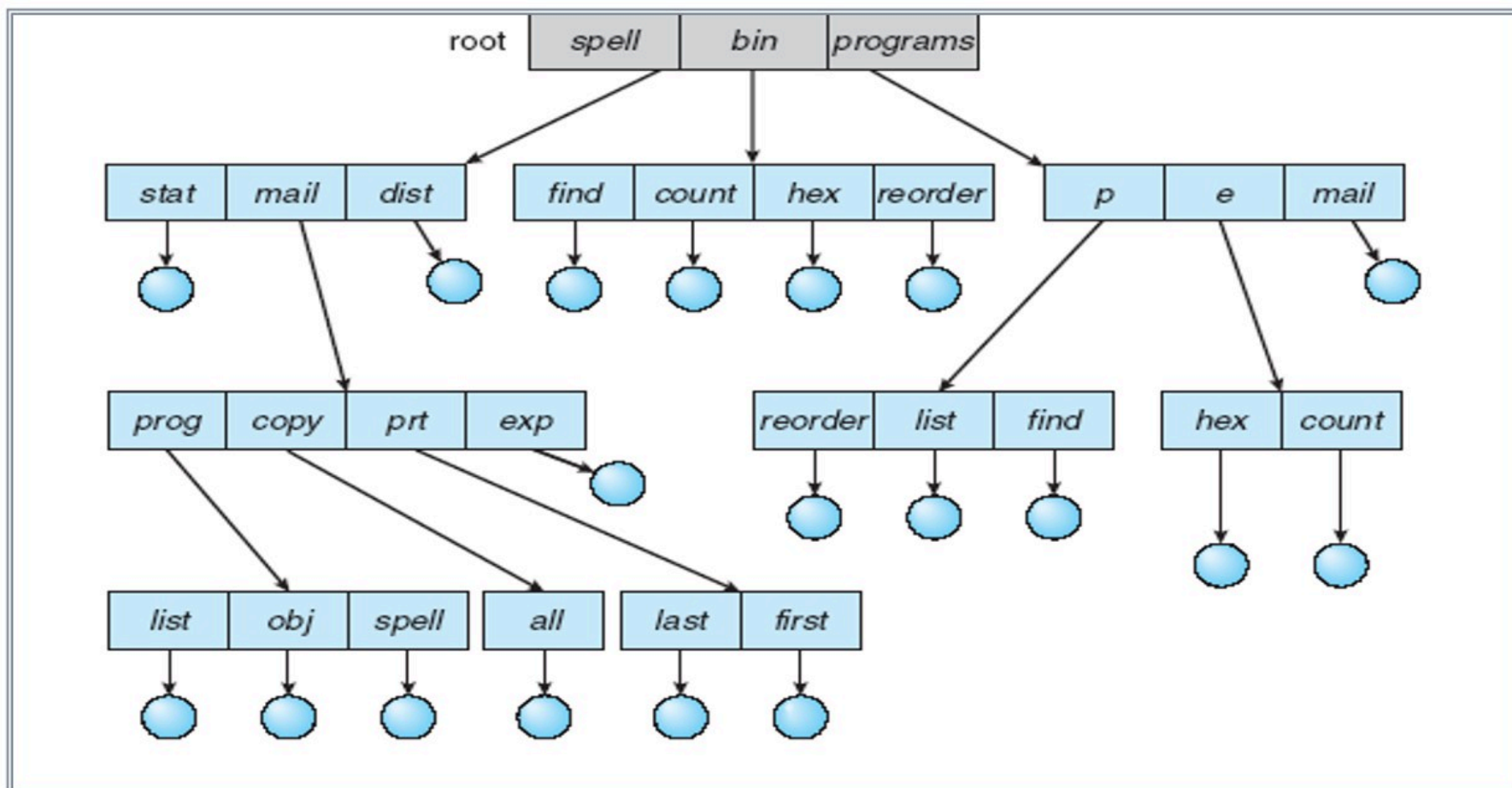
3.树形文件目录

系统中有一个根目录（或根目录文件），在这个目录中可登记一般文件，也可以登记目录文件，在每个目录文件中可以登记一般文件，也可以登记目录文件。

Part 3 文件目录

3.3 文件目录

3.树形文件目录



Part 3 文件目录

3.3 文件目录

3.树形文件目录

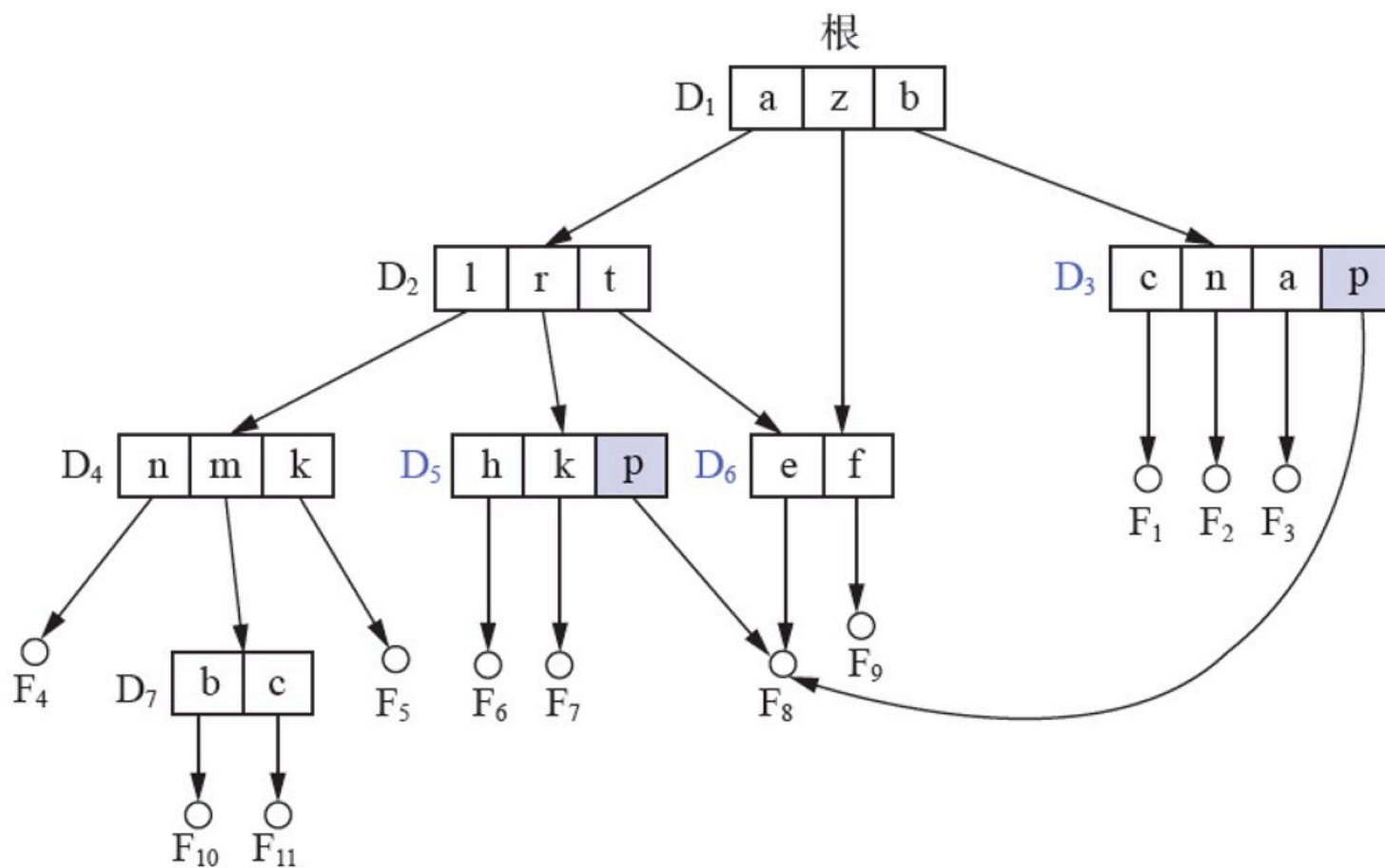
路径名 – 从根目录到任何数据文件的通路

- 绝对路径名：从根目录开始的路径名
- 相对路径名：从当前目录开始的路径名

Part 3 文件目录

3.3 文件目录

4.无环图目录



Part 3 文件目录

3.4 目录查询技术

3.树形文件目录

线性检索法：

■ 顺序检索法。

Part 3 文件目录

3.4 目录查询技术

3.树形文件目录 查找/usr/ast/mbox的过程

根目录

1	.
1	..
4	bin
7	dev
14	lib
9	etc
6	usr
8	tmp

在结点 6 中查找
usr 字段

结点 6 是
/usr 的目录

132

132 号盘块是
/usr 的目录

6	.
1	..
19	dick
30	erik
51	jim
26	ast
45	bal

结点 26 是
/usr/ast 的目录

496

496 号盘块是
/usr/ast 的目录

26	.
6	..
64	grants
92	books
60	mbox
81	minik
17	src

Part 4 文件共享和保护

4.1 文件共享

基于有向无环图实现共享



有向无环图：树形目录中，允许一个文件有多个父目录



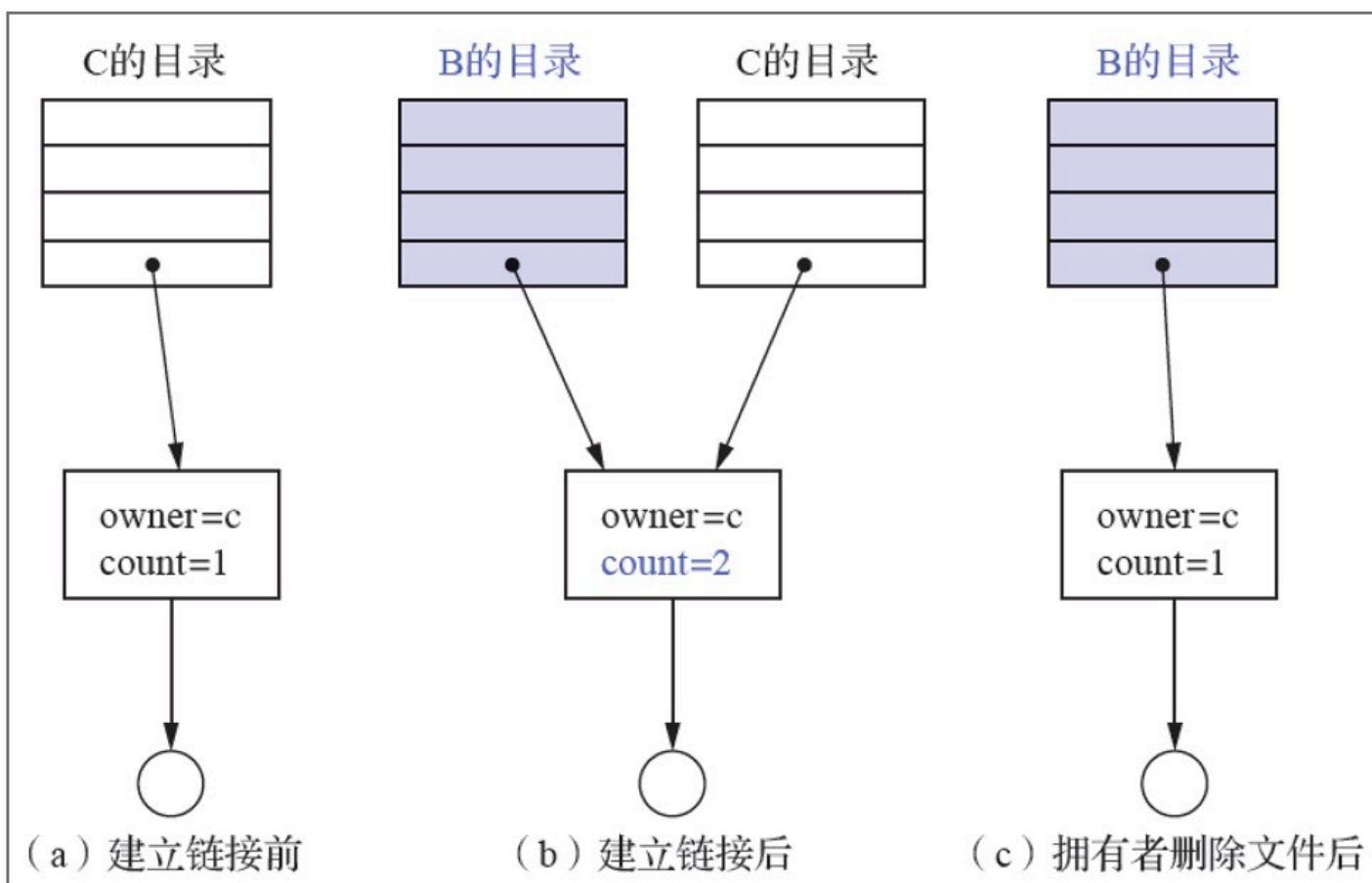
利用索引结点实现共享，设置链接计数count

Linux下：ln命令

Part 4 文件共享和保护

4.1 文件共享

基于有向无环图实现共享



Part 4 文件共享和保护

4.1 文件共享

基于有向无环图实现共享

分析下列操作的原理

```
[root@node01 ~]# touch fileA
[root@node01 ~]# ls -li fileA
36234156 -rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 27 02:05 fileA
[root@node01 ~]# ln fileA fileB
[root@node01 ~]# ls -li fileA
36234156 -rw-r--r-- 2 root root 0 Oct 27 02:05 fileA
[root@node01 ~]# rm fileA
rm: remove regular empty file 'fileA' ? y
[root@node01 ~]# ls -li fileB
36234156 -rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 27 02:05 fileB
```

Part 4 文件共享和保护

4.1 文件共享

利用符号链接实现共享

分析下列操作的原理

```
[root@node01 ~]# touch fileA
[root@node01 ~]# ls -li fileA
36245097 -rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 27 02:09 fileA
[root@node01 ~]# ln -s /root/fileA /root/fileC
[root@node01 ~]# ls -li fileA
36245097 -rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 27 02:09 fileA
[root@node01 ~]# ls -li fileC
36245098 lrwxrwxrwx 1 root root 11 Oct 27 02:09 fileC -> /root/fileA
[root@node01 ~]# rm fileA
rm: remove regular empty file 'fileA' ? y
[root@node01 ~]# ls -li fileC
36245098 lrwxrwxrwx 1 root root 11 Oct 27 02:09 fileC -> /root/fileA
```

本章复习题

1. 文件有哪两种结构？
2. 什么是文件控制块？存储哪些信息？
3. 什么是索引节点？有何作用？
4. 文件目录有何作用？
5. 文件共享有哪两种方式？

1.关于文件的逻辑结构描述不正确的是（ ）。

- A 是用户看到的文件结构
- B 是系统角度的文件存储结构
- C 数据库文件属于物理的结构
- D 文本文件在用户层面是流式文件

2.关于文件目录描述不正确的是（ ）。

- A 文件目录是该目录下的文件的文件控制块
- B 文件目录的作用是进行文件的查找
- C 目录本身也是文件也有文件控制块
- D 目录文件中可以不存储文件的文件名